



REPRODUÇÃO DO RECONHECIMENTO DE CARACTERES COM ADALINE

PROFESSOR: DR. FÁBIO HENRIQUE

ALUNOS: BRUNO GOMES
KÊNYA MAGALHÃES

Explicação Simples do Código

Sistema de OCR com Rede Neural
Adaline

- Sistema de reconhecimento de letras (A-Z)
- Uso da rede neural Adaline
- Desenvolvido em Python
- Utilização de OpenCV para processamento das imagens



Como o Código Funciona

A imagem é
convertida para preto
e branco

Redimensionada para
20x20 pixels

Transformada em
matriz numérica

Cada letra é
analisada pela rede
neural

Treinamento da Rede

- **Uso de 26 neurônios**
- **Um neurônio para cada letra**
- **Estratégia One-vs-All**
- **Ajuste dos pesos usando a Regra Delta**

Resultados do Sistema

- Interface criada com CustomTkinter
- Gráfico do erro MSE em tempo real
- Reconhecimento correto de fontes parecidas
- Dificuldade com fontes diferentes, como Courier



**Obrigado pela
Atenção!**

Referência

OLIVEIRA, Fábio Henrique M.; BRAGA, Pedro Henrique C. Reconhecimento de caracteres utilizando neurônios Adaline. Trabalho de Referência Laboratorial Prática . Base Metodológica Central do Projeto.